Người ra đề: Người duyệt đề:

ĐH BÁCH KHOA TP.HCM VNUHCM BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG	THI GIỮA KỲ-CA 2	HK/Năm học: 221/2022-2023 Ngày thi: 27/11/2022	
	Môn thi	GIẢI TÍCH 1	Mã đề thi: 2752
	Mã môn học	MT1003	
	Thời gian thi	50 phút	

- Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.
- Sinh viên không được rời khỏi phòng thi trước giờ kết thúc bài thi.
- Sinh viên cần điền thông tin của mình ở phần trống dưới đây.

Họ và tên sinh viên: .....

Mã sinh viên: .....

Chữ ký giám thị 1: .....

Chữ ký giám thị 2: .....

GHI CHÚ:

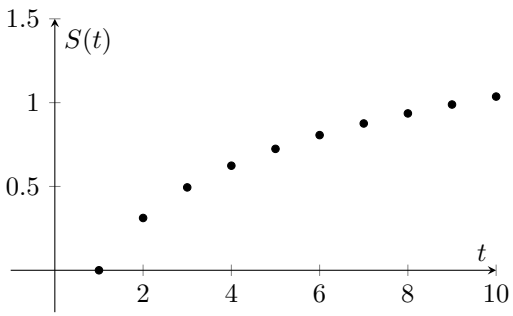
- Đề thi có 20 câu hỏi. Sinh viên tô đậm vào phương án trả lời trên phiếu trắc nghiệm đi kèm đề thi.
- Trả lời sai cho câu hỏi nào thì sinh viên bị điểm trừ: -0.1 cho câu đó. Không trả lời thì câu hỏi đó không có điểm. Trả lời đúng thì sinh viên được $+0.5$.
- Các phương án với số lẻ thập phân trong đề thi thường đã được làm tròn tới 4 chữ số thập phân.

---

1 (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = \arctan(x-2)$. Miền xác định của hàm số f là

A. $[\sqrt{1}, \sqrt{3}]$ B. $(-\infty, 3]$ C. $[3, \infty)$ D. $(-\infty, \infty)$ E. $[1, 3]$

2 (L.O.1) Một tín hiệu liên tục $S(t)$ được thu nhận bởi một máy thu. Máy thu chỉ ghi nhận được tín hiệu tại 10 thời điểm t như hình bên dưới. Lựa chọn tín hiệu $S(t)$ phù hợp nhất so với dữ liệu nhận được từ máy thu trong số các tín hiệu dưới đây.



A. $0.1e^t$ B. $0.25t^2$ C. $0.2\cos t$ D. $0.4\sin t$ E. $0.45\ln t$

3 (L.O.1) Hàm số $\text{sinc}(x)$ được sử dụng rộng rãi trong xử lý tín hiệu. Hàm số này được định nghĩa bởi:

$$\text{sinc}(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(x)}{x} & \text{khi } x \neq 0, \\ 1 & \text{khi } x = 0. \end{cases}$$

Hãy cho biết giá trị nào sau đây nằm trong miền giá trị của hàm số này.

A. 1.8 B. 2.4 C. 0 D. 1.6 E. 2.0

4 (L.O.1) Xem y như là hàm số theo biến x được xác định từ phương trình tham số

$$\begin{cases} x &= 2t^3 + 6t, \\ y &= \cos(t+9). \end{cases}$$

Tính giá trị của hàm số y tại $x = 8$.

A. -0.9626 B. 0.0044 C. -0.2752 D. -0.8391 E. 0.9887

5 (L.O.1) Trong kỹ thuật, hàm Heaviside thường được sử dụng để biểu diễn một tín hiệu thành một tổ hợp tuyến tính của các tín hiệu đơn giản khác. Hàm Heaviside được định nghĩa bởi:

$$H(x) = \begin{cases} 1 & \text{khi } x > 0, \\ 0 & \text{khi } x \leq 0. \end{cases}$$

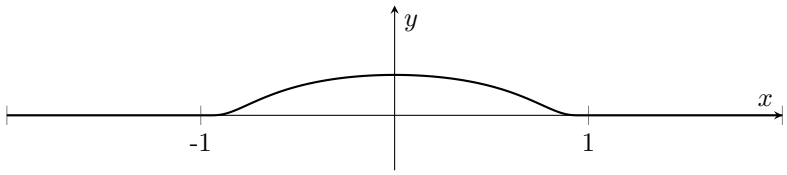
Tính giới hạn $\lim\limits_{x \to 1} [11H(4x-4) + 5H(x+8)]$.

A. 49
B. -6
C. Không tồn tại
D. 5
E. 16

6 (L.O.1) Hàm số

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-1/(1-x^2)} & \text{khi } x \in (-1,1), \\ 0 & \text{khi } x \in \mathbb{R} \setminus (-1,1), \end{cases}$$

thường được sử dụng trong các kỹ thuật xử lý ảnh và dữ liệu vì nó giúp trơn hóa tín hiệu (tên kỹ thuật gọi là "mollifier"). Hình bên dưới mô tả đồ thị của hàm φ.



Chọn phát biểu **không đúng** trong các phát biểu sau.

A. φ tăng trên $(-0.5, 0)$
B. φ là vô cùng bé khi $x \to 1$
C. φ là vô cùng bé khi $x \to -2$
D. φ là hàm số chẵn trên $(-\infty, +\infty)$
E. φ là vô cùng bé khi $x \to 0$

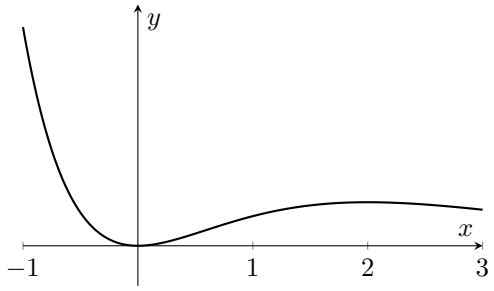
7 (L.O.1) Xác định các số thực a và b sao cho $\sin(x^4)(2x^8 + x^{11}) \sim ax^b$ khi $x \to 0$.

A. $a = 1,\ b = 24$
B. $a = 2,\ b = 12$
C. $a = -\dfrac{1}{2},\ b = 24$
D. $a = 1,\ b = 15$
E. $a = 2,\ b = 24$

8 (L.O.1) Xác định các số thực a và b sao cho $8x^4 + 3x^7 \sim ax^b$ khi $x \to -\infty$.

A. $a = 11,\ b = 9$
B. $a = 3,\ b = 4$
C. $a = 11,\ b = 7$
D. $a = 3,\ b = 7$
E. $a = 8,\ b = 4$

9 (L.O.1) Cho $f(x)$ là một hàm số có đạo hàm tới cấp hai liên tục trên khoảng $(-1, 3)$, và đồ thị của nó được cho như hình.



Chọn phát biểu không đúng trong các phát biểu sau.

A. $f''(0) < 0$

B. $f''(-0.5) > 0$

C. Hàm số f có hai cực trị trong $(-1, 3)$

D. Đồ thị của f có một điểm uốn trong $(-1, 3)$

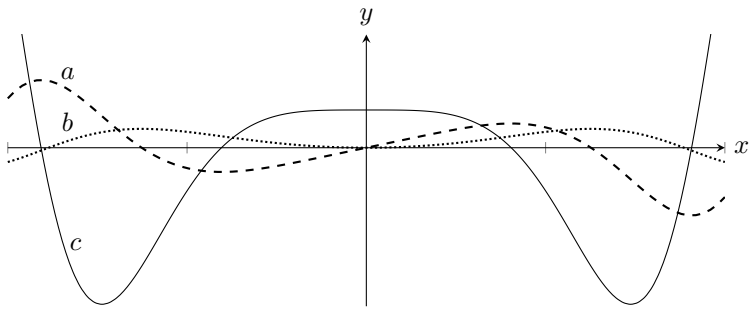
E. $f''(2) < 0$

10 (L.O.1) Tìm số thực m sao cho hàm số $y(x) = 6xe^{mx}$ thỏa mãn:

$$9y'(x) - 10y(x) = 54e^{mx}, \quad \forall x.$$

A. $\frac{10}{9}$ B. $\frac{9}{8}$ C. $\frac{9}{10}$ D. $\frac{8}{9}$ E. 54

11 (L.O.1) Hình bên dưới mô tả đồ thị của một hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $f'(x)$, và đồ thị của hàm số $f''(x)$. Sắp xếp tên các đồ thị theo đúng trình tự: $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$.



A. b, a, c B. c, b, a C. c, a, b D. b, c, a E. a, b, c

12 (L.O.1) Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 27 & \text{khi } x > 3, \\ 19 & \text{khi } x \leq 3. \end{cases}$$

Xét hàm $g(x) = \sin(\pi f(x))$. Tính giá trị của $g'(3)$.

A. 21

B. 18

C. 0

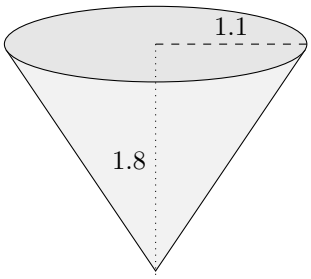
D. π

E. Không tồn tại

13 (L.O.1) Cho hàm số $f(x)$. Biết rằng $f(24) = 4.5$ và $f'(24) = 10.5$. Sử dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, tính gần đúng giá trị của $f(23.9)$.

A. 3.45 B. -1.05 C. 255.45 D. -247.5 E. 5.55

14 (L.O.1) Một bể chứa có dạng hình nón ngược với chiều cao 1.8 (m) và bán kính mặt là 1.1 (m) (như hình). Ban đầu bể không chứa nước. Tại thời điểm $t = 0$ nước được đổ vào bể. Tính tốc độ biến thiên của thể tích nước trong bể tại thời điểm mà độ cao mực nước là 0.9 (m). Biết rằng tại thời điểm này mực nước trong bể đang dâng lên với tốc độ 0.04 (m/giây).



A. 0.038 (m^3/giây) C. 0.114 (m^3/giây) E. 0.0507 (m^3/giây)
B. 0.2726 (m^3/giây) D. 0.0568 (m^3/giây)

15 (L.O.1) Khai triển Taylor của hàm số $f(x) = \tan(2+5x)$ tại $x = 1$ tới cấp hai ta được $\tan(7) + 5(1 + \tan^2(7))(x-1) + a(x-1)^2 + 0((x-1)^2)$. Xác định giá trị a.

A. 16.5449 C. 40.7717 E. 191.6555
B. 38.3311 D. 5.2413

16 (L.O.1) Đồ thị hàm số $f(x) = \dfrac{\sin(x)}{x(x-8)(x-4)(x-9)}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 E. 6

17 (L.O.1) Trong mặt phẳng Oxy, tính khoảng cách bé nhất từ một điểm nằm trên parabol $y = 17x^2$ đến điểm A có tọa độ $(0, 26)$.

A. 1.2363 B. 2.4755 C. 1.5285 D. 0.618 E. 26

18 (L.O.1) Trong mặt phẳng Oxy có một chất điểm đang chuyển động. Vị trí của chất điểm ở thời điểm t được cho bởi

$$\begin{cases} x &= -t^3, \\ y &= 4t^6. \end{cases}$$

Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 1.1$, có bao nhiêu thời điểm mà chất điểm nằm ngay trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$?

A. 0 B. 3 C. 1 D. 6 E. 2

19 (L.O.1) Xem y như là hàm số theo biến x được xác định từ phương trình tham số:

$$\begin{cases} x &= \ln(t) \\ y &= t^2 - 16t \end{cases} \quad \text{với } 0 < t < \infty.$$

Trong các khoảng được cho dưới đây, hàm số $y(x)$ đồng biến trên khoảng nào của x?

A. $(2.2, 2.6)$ B. $(1.9, 2.6)$ C. $(1.1, 2.2)$ D. $(1.1, 1.6)$ E. $(1.6, 1.9)$

20 (L.O.1) Xem y như là hàm số theo biến x được xác định từ phương trình tham số:

$$\begin{cases} x &= e^t + 9t^3 \\ y &= 10\arctan\left(\dfrac{1}{t}\right) - \cos(6t) \end{cases} \quad \text{với } 0 < t < \infty.$$

Tính giới hạn $\lim\limits_{x \to 1^+} y(x)$.

A. $+\infty$ B. $10 \cdot \dfrac{\pi}{2} - 1$ C. $10 \cdot \pi - 1$ D. $-\infty$ E. $20 \cdot \pi - 1$

Question	Key
1	D
2	E
3	C
4	D
5	C
6	E
7	B
8	D
9	A
10	A
11	A
12	C
13	A
14	A
15	B
16	B
17	A
18	C
19	A
20	B